Nivela 3D

BÔNUS · NIVELA 3D

Checklist Antidesperdício

As verificações que evitam falhas e jogam menos filamento, tempo e lucro no lixo. Imprima e deixe ao lado da impressora.

Bônus exclusivo para assinantes Nivela 3D.

PARTE 01

Quanto custa uma falha

Cada impressão perdida leva junto material, energia, horas de máquina e, muitas vezes, o prazo do cliente.

Se 1 em cada 10 peças falha, todas as outras 9 precisam pagar por ela. É por isso que o Nivela 3D tem o campo **taxa de falhas**: ele espalha esse custo no preço. Mas o melhor caminho é **reduzir a taxa**. Cada ponto a menos é lucro direto.

Como medir: durante um mês, anote quantas impressões você começou e quantas foram descartadas ou refeitas. Falhas ÷ total × 100 = sua taxa. Atualize esse número em Configurações.

PARTE 02

Antes de fatiar

☐ O modelo está sem erros (malha fechada, sem buracos). Se o fatiador acusar problema, corrija antes.

☐ A orientação escolhida tem a maior face plana apoiada na mesa.

☐ A peça foi girada para precisar do mínimo de suporte.

☐ Detalhes que precisam ficar bonitos estão virados para cima ou para os lados, não apoiados no suporte.

☐ Peças grandes foram divididas em partes, se isso reduzir risco e suporte.

☐ Confirmei as medidas com o cliente antes de imprimir (principalmente em peças funcionais).

PARTE 03

No fatiador

☐ Perfil correto do filamento (temperatura do bico e da mesa recomendadas pelo fabricante).

☐ Preenchimento adequado ao uso: peça decorativa não precisa de preenchimento alto.

☐ Número de paredes pensado para a resistência, em vez de aumentar o preenchimento.

☐ Altura de camada coerente: camadas maiores imprimem mais rápido quando o detalhe não importa.

☐ Suporte só onde precisa (pintado ou com ângulo limite ajustado).

☐ Brim ou aba em peças altas, finas ou com pouca área de contato.

☐ Conferi a prévia camada por camada, principalmente a primeira e as pontes.

☐ Anotei o peso e o tempo estimados para lançar na calculadora.

PARTE 04

Antes de dar o play

☐ Mesa limpa (sem gordura de dedo) e com a aderência certa para o filamento.

☐ Nivelamento ou calibração da mesa em dia.

☐ Bico limpo, sem resto de filamento grudado.

☐ Filamento seco. Se estala, solta fios ou faz bolhas, está úmido e precisa secar.

☐ Carretel girando livre, sem nó e sem o fio preso na lateral.

☐ Filamento suficiente para a peça inteira (pese o rolo ou confira o restante).

☐ Arquivo certo, na máquina certa, com o perfil certo.

PARTE 05

Primeira camada e primeiros minutos

A maioria das falhas aparece logo no começo. Ficar de olho nos primeiros 10 minutos economiza horas.

☐ A primeira camada está uniforme, bem achatada e sem falhas.

☐ As bordas não estão levantando (warping).

☐ Não há fios arrastando nem o bico batendo na peça.

☐ Se algo estiver errado, cancele já. Recomeçar em 5 minutos sai mais barato que perder 6 horas.

PARTE 06

Durante a impressão

☐ Ambiente sem corrente de ar ou mudança brusca de temperatura.

☐ Câmera ou espiadas periódicas em impressões longas.

☐ Para impressões noturnas: peça testada antes, filamento suficiente e primeira camada conferida.

☐ Em caso de falha no meio, anote a causa (aderência, entupimento, fio, energia…).

PARTE 07

Depois de imprimir

☐ Esperar a mesa esfriar antes de tirar a peça (menos marca e menos peça quebrada).

☐ Retirar suporte com ferramenta adequada, sem forçar a peça.

☐ Registrar no Nivela 3D o tempo real de acabamento, para o preço refletir a realidade.

☐ Guardar as sobras de purga e as peças com defeito separadas por material.

☐ Peças com defeito leve podem virar amostra, brinde ou peça de mostruário.

PARTE 08

Armazenamento de filamento

☐ Rolos abertos guardados em caixa ou saco fechado com sílica gel.

☐ Sílica trocada ou regenerada quando mudar de cor (se for indicadora).

☐ Rolo identificado com material, cor e data de abertura.

☐ Ponta do filamento presa no furo do carretel para não desenrolar e embolar.

☐ Materiais mais sensíveis à umidade (como PETG, TPU e nylon) secos antes de usar.

PARTE 09

Manutenção que evita falha

Frequência	O que fazer
Toda impressão	Limpar a mesa e conferir a primeira camada.
Toda semana	Limpar o bico, conferir correias e parafusos frouxos, tirar poeira e restos de filamento.
Todo mês	Lubrificar eixos conforme o manual, revisar o nivelamento e a extrusão.
Quando der sinais	Trocar o bico (desgaste, entupimento recorrente) e a superfície da mesa (perda de aderência).

Dica: peças de desgaste como bico e superfície da mesa entram no custo da peça pelo campo de desgaste da impressora no Nivela 3D. Assim, quando chegar a hora de trocar, o dinheiro já veio das vendas.

PARTE 10

Registro de falhas do mês

Data	Peça	O que aconteceu	Perda (g / h)